

Avance del Proyecto Final — Pregunta 1

Tareas Asignadas, Plan de Trabajo y Porcentaje de Avance

Datos del Estudiante

Estudiante: Brando Enrique Chávez Vergara
Correo: brandon.chavez@udea.edu.co
Docente: Ricardo Andrés Velásquez Vélez
Proyecto: Nodo de Edge Computing y Gateway IoT para Monitorización Industrial
Asignatura: Digitales 3 – Universidad de Antioquia (UdeA)
Repositorio: https://github.com/kiikechavez/IoT_Edge_Gateway

1. Plan de Trabajo Individual

A continuación se presenta el plan de trabajo dividido en **6 módulos técnicos independientes** (correspondientes a las 6 ramas `feature/*` del repositorio Git) más 3 fases transversales (integración, documentación, pruebas).

1.1. Desglose de Tareas y Porcentaje de Avance

#	Tarea	Entregable	Avance
FASE 1 – Diseño y planeación (completada)			
1.1	Definición de requisitos funcionales y no funcionales	Cuestionario de definición	100%
1.2	Selección de hardware y BOM definitivo	Tabla BOM en README.md	100%
1.3	Diseño del diagrama de bloques (HW + SW)	Diagramas TikZ / Mermaid	100%
1.4	Inicialización del repositorio Git	Repo IoT_Edge_Gateway	100%
FASE 2 – Módulos firmware (en curso)			
2.1	Sensor temperatura interna (ADC4 RP2040)	src/temperature/	80%
2.2	Driver PWM ventilador (control proporcional)	src/pwm_ctrl/	75%
2.3	Driver OLED SSD1306 sobre I2C	src/oled/	70%
2.4	Driver Modbus RTU maestro (UART + RS-485)	src/modbus/	60%
2.5	Gestor Wi-Fi (CYW43439) y cliente HTTP/JSON	src/wifi/, src/http/	55%
2.6	Datalogger CSV en microSD (SPI + FatFs)	src/sdcard/	40%

#	Tarea	Entregable	Avance
FASE 3 – Integración (en curso)			
3.1	Máquina de estados global (on-line/offline)	src/statemachine/	50%
3.2	Programa principal con polling + interrupciones	src/main.c	45%
3.3	Backend Django + SQL Server	backend/iot_api/	35%
FASE 4 – Pruebas y entrega final (pendiente)			
4.1	Pruebas unitarias por módulo	Bancos de prueba en HW	15%
4.2	Pruebas de integración (escenario completo)	Demostración en lab.	0%
4.3	Documentación final y entrega	PDF + repo limpio	40%

1.2. Porcentaje de Avance Global

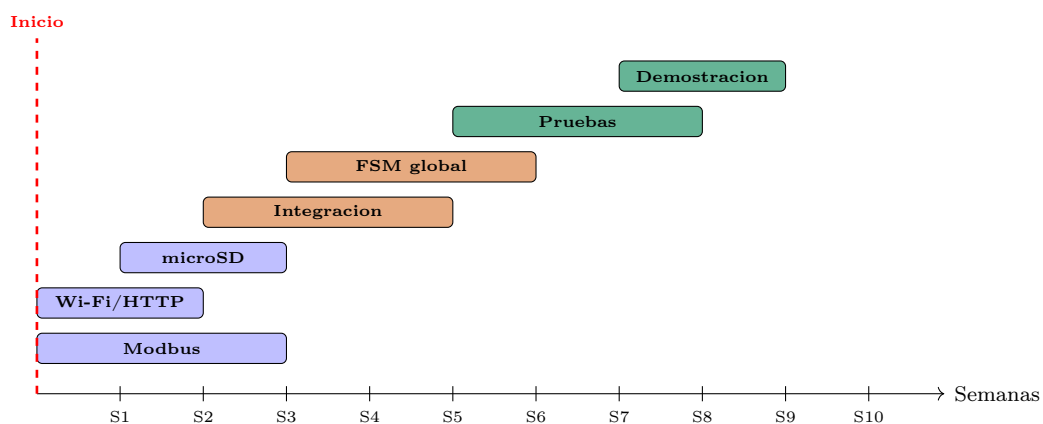
Avance global del proyecto: 56%

Promedio ponderado de las 16 tareas listadas en la tabla anterior

Distribución por fase:

- Fase 1 – Diseño: 100 % completado.
- Fase 2 – Módulos firmware: 63 % promedio.
- Fase 3 – Integración: 43 % promedio.
- Fase 4 – Pruebas y entrega: 18 % promedio.

2. Cronograma



3. Justificación del Equipo Individual

Como único miembro del grupo, asumo la totalidad de los roles técnicos: **Ingeniero de Firmware Embebido** (C/C++ sobre Pico SDK), **Ingeniero de Comunicaciones Industriales** (Modbus RTU / RS-485), **Desarrollador Backend** (Django + SQL Server) y **Documentación Técnica**. La planeación por módulos permite desarrollo aislado y validación incremental antes de la integración final.